

Zabezpečovací systémy

projekt: zabezpečení fiktivního objektu

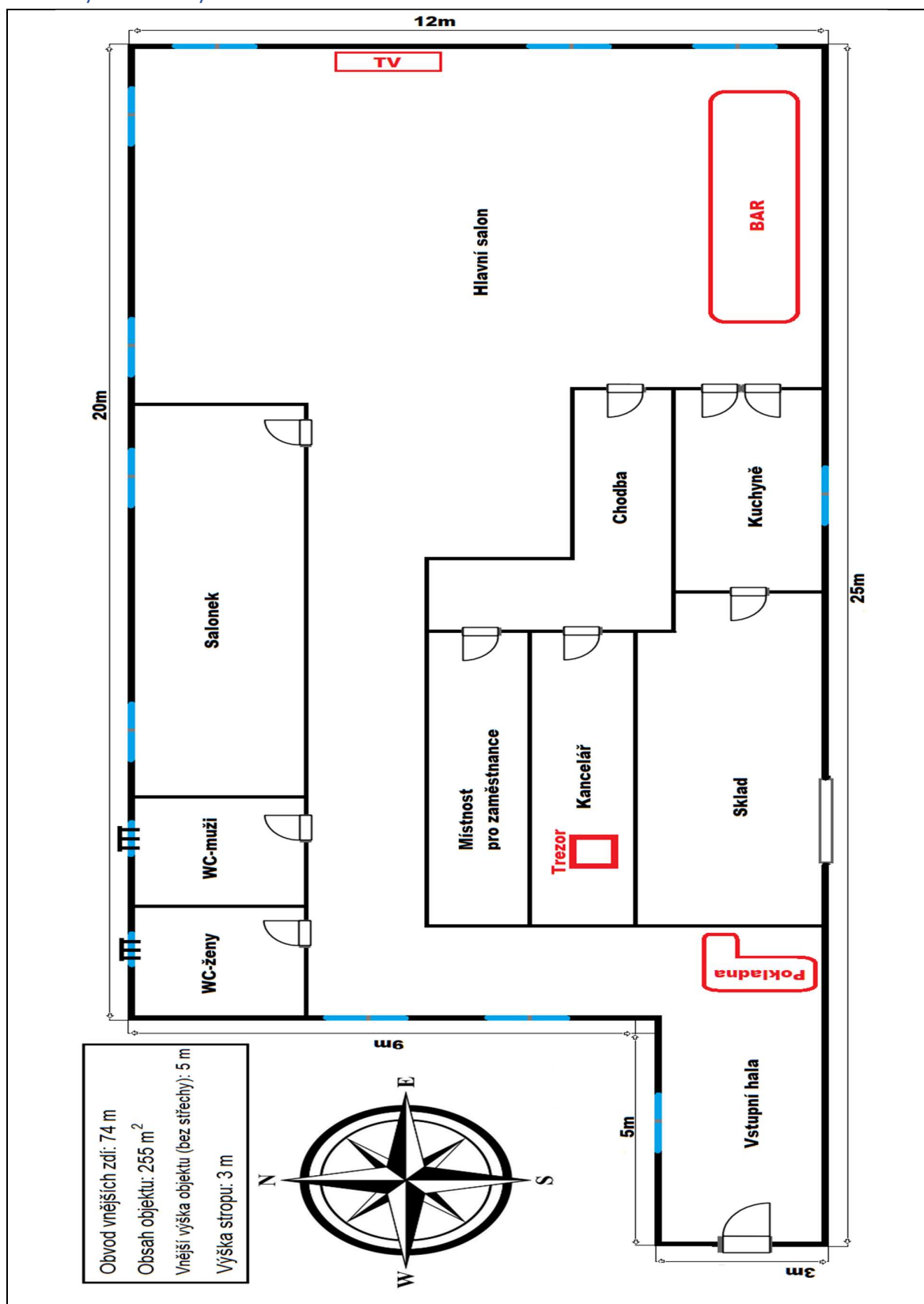
AUTOR:
ID:
OBOR:
DATUM VYTVOŘENÍ:

Daniel Prachař
240969
Informační bezpečnost IBE-3
21. 12. 2023

Obsah:

Obsah:.....	2
Půdorys budovy:.....	3
Úvod	4
Popis objektu a okolí.....	4
Popis aktiv a bezpečnostní analýza.....	5
Návrh systému PZS	7
Rozpis materiálu a cenová kalkulace	9

Půdorys budovy:



Obr. 1: Vzor půdorysu objektu

Úvod

Pro demonstraci návrhu zabezpečovacích systému konkrétně PZS, jsem jako objekt použil fiktivní podnik představující čajovnu.

Popis objektu a okolí

Stavba:

Celá čajovna je vnějším půdorysem situována do tvaru obdélníku s doplněním o menší obdélník pro vstup do objektu. Vnější zdi budovy jsou postavené z broušených cihel o standardní šířce 0,5 m. Stěny dále pokrývá vrstva omítky z obou stran. Vnitřní zdi budovy jsou rovněž postavené z broušených cihel s šířkou 0,2 m a jsou taktéž pokryty vrstvou omítky. Celková výška budovy bez střešní konstrukce je 4,5 m.

Střecha čajovny je sedlového typu a je pokryta vláknocementovou střešní krytinou. Nosnou konstrukcí střechy tvoří dřevěné trámy. Sklon střechy je 35°.

Strop objektu je tvořen železobetonovou konstrukcí a má výšku oproti podlaze 3 m.

Čajovna se skládá z deseti místností.

Vstupy:

Menší obdélník je hlavním přímým vstupem do čajovny, který využívají jak zaměstnanci, tak hosté. Je osazen jednokřídlými dřevěnými dveřmi o rozměrech 0,9x1,97 m, třídě bezpečnosti RC2 s bezpečnostním zámkem třídou 3.

Ze skladu však vedou ještě hliníkové rolovací vrata uzamčené zevnitř, které se používá pro zásobování.

Celkově má tedy objekt dva potencionální vstupy.

Okna:

Vnější zdi jsou na většině místech osázeny dvoukřídlými okny z tvrzeného plastu s rozměry 1,5x1,8 m. Skleněná část tvoří dvojsklo. Okna se otevírají dovnitř, lze je otevřít na 3 způsoby a to: na mikro ventilaci, otevření jednoho křídla, otevření obou křídel. Bez otevření pravého křídla nelze otevřít levé křídlo. Okna se nachází ve výšce 1,6 m nad zemí.

Výjimku tvoří okna na WC, které mají pouze jedno křídlo s rozměry 0,4x0,8 m a jsou navíc opatřeny z venku železnou mříží. Tyto okna se nachází ve výšce 2 m nad zemí. Jedná se rovněž o okna vyrobená z tvrzeného plastu a dvojskla.

Počet dvoukřídlých oken: 11.

Počet jednokřídlých oken s mříží: 2.

Okolí objektu:

Součástí čajovny jsou pouze vnitřní prostory tzn. nemá venkovní zahrádku. Čajovna nemá oplocení ani jiné překážky pro přístup k objektu. Čajovna je situována do centra města nedaleko náměstí. V noci je její okolí osvětleno veřejným osvětlením.

Vedle čajovny se nachází další restaurační zařízení, bary a jiné podniky poskytující služby. V okolí je teda velká koncentrace lidí a je zde rušno i během nočních hodin.

Město a kriminalita:

Čajovna se nachází ve Frýdku-Místku. Jedná se o okresní město má přibližně 55tisíc obyvatel. Úroveň kriminality ve městě je poměrně nízká, počet případů je do 1000 ročně převažují hlavně přestupky.

Zaměstnanci a hosté:

Do čajovny vstupují jak zaměstnanci, tak hosté hlavním vstupem. Hosté se mohou pohybovat v prostorech vstupní haly, hlavního salonu, salonku a WC. Zaměstnanci mají navíc přístup do kuchyně, skladu a chodby, přes kterou se dostanou do místnosti pro zaměstnance. Do kanceláře má přístup pouze majitel čajovny. Rolovací vrata mohou otvírat zaměstnanci pouze v případě příjmu zboží nebo nouzové evakuace.

Popis aktiv a bezpečnostní analýza

Číslo místnosti	Název místnosti	Odhad ceny aktiv	Charakteristika prostoru a aktiv
1	Vstupní hala	60 000 Kč	Při vstupu se nachází pokladna, kde najdeme elektronický terminál pro zadávání objednávek, bankovní terminál a kasu s určitou hotovostí.
2	Hlavní salon	120 000 Kč	Nábytek jako stoly, židle, gauče. V spodní části hlavního salonu se nachází bar s výběrovými čaji, nealkoholickými a alkoholickými nápoji, tabákem a sortimentem vodních dýmek. Jako elektroniku zde nalezneme e-terminál pro zadávání objednávek, wifi router, televizi
3	Salonek	30 000 Kč	Nábytek jako židle, gauče, stoly, dekorace
4	WC ženy	0 Kč	Bez aktiv
5	WC muži	0 Kč	Bez aktiv
6	Chodba	0 Kč	Jedná se pouze o průchozí místnost a nenalezneme zde žádné zvláštní aktiva
7	Kuchyně	100 000 Kč	Technické vybavení kuchyně, nádobí
8	Sklad	200 000 Kč	Zboží pro přípravu jídel, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabák pro vodní dýmky
9	Místnost pro zaměstnance	30 000 Kč	Šatna, majetek zaměstnanců, nábytek, dekorace
10	Kancelář	250 000 Kč	Trezor, ve kterém se nachází hotovostní tržba vždy za týden, nábytek, dekorace
Cena aktiv celkem.....			760 000 Kč

Stupeň zabezpečení objektu a útočník:

Dle dostupných informací jako je hodnota aktiv a míra kriminality ve městě se domnívám, že nejvíce pravděpodobný typ útočníka, bude útočník s určitými znalostmi, z toho vyplývá **2. stupeň** zabezpečení objektu. Útočník bude mít určité základní znalosti o objektu, PZS a aktivech, bude vybaven základním sortimentem nástrojů pro vstup do objektu jako páčidlo, multimetr, vrtačka, žebřík.

Nejpravděpodobnější cíle našeho útočníka budou peníze v hotovosti a zboží jako alkoholické nápoje či tabák do vodních dýmek.

Na základě těchto informací můžeme určit doporučené požadavky na typy detekce. Místnosti s aktivy musí být opatřeny detekcí útočníka. Obvodové vstupy musí mít detekci otevření dveří, stejně tak obvodová okna a ostatní průchozí otvory.

Pravděpodobné scénář průniku:

1. scénář:

V prvním případě by útočník mohl vyrazit hlavní dveře, respektive vyvrtat zámek nebo rozbít okno vedoucí do vstupní haly, útočník by určitě spustil poplach ale v případě rychlého postupu by mohl odcizit hotovost nacházející se v pokladně.

2. scénář:

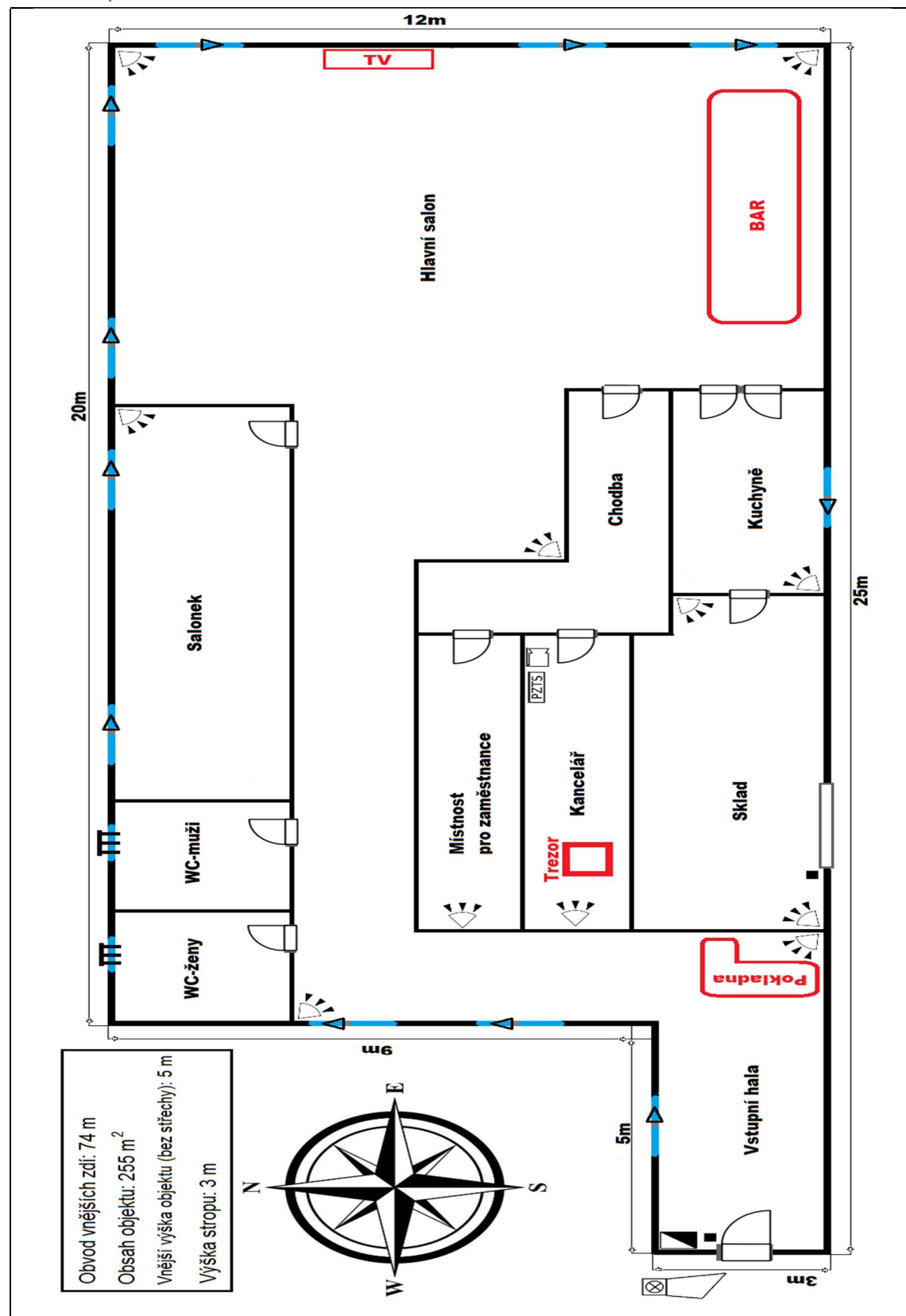
V druhém případě by se útočník mohl zaměřit na hliníková rolovací vrata vedoucí do skladu. V případě vlastnění automobilu by útočník mohl prorazit nebo jinak otevřít hliníková vrata a v případě rychlého postupu odcizit některé cenné zboží ze skladu.

3. scénář:

Ve třetím případě by útočník mohl rozbít okno nejbližší baru a ukrást z baru výběrové čaje nebo alkoholické nápoje.

Specifické požadavky: Bezdrátová komunikace mezi zabezpečovacími prvky, komunikace s ústřednou pomocí LTE sítě, veškeré prvky PZS musí být dodány společností Jablotron.

Návrh systému PZS



Obr. 2: Vzor návrhu systému PZS

Ústředna PZS

Ústředna s rádiovým modulem JA-111R se nachází v kanceláři a ovládá veškeré prvky PZS. Ústředna je napájena z elektrické sítě 230 V ze zásuvky, která se nachází pod ústřednou. V případě výpadku elektrické energie je v ní instalován záložní akumulátor s výdrží 48 h. Ústředna je dále doplněna o modul LTE komunikátoru, který je napájen z ústředny, ten slouží pro odeslání upozornění na mobilní telefon v případě narušení objektu.

Klávesnice

U hlavních vstupních dveří do objektu se nachází klávesnice s ovládacím segmentem. Pro odjištění/zajištění objektu slouží samotná klávesnice, kde lze napsat kód nebo přiložit RFID přívěšek. Klávesnici napájí dvě alkalické baterie.

Majitel a zaměstnanci mohou pomocí kódu nebo RFID přívěšku zastřežit/odstřežit celý objekt.

Detektory PIR

Jsou instalovány ve výšce 2.5 m od podlahy, všechny jsou nastaveny do ochrany typu vějíř. Detektory jsou umístěny tak, aby nedocházelo k falešným poplachům slunečním světlem. Každý detektor napájí dvě alkalické baterie.

Detektory otevření dveří

Magnetické detektory otevření najdeme v našem objektu dva. První se nachází u hlavních vchodových dveří. Druhý najdeme na boku rolovacích vrat ve skladu. Každý detektor napájí lithiová baterie.

Detektory otevření oken

Magnetických skrytých detektorů otevření oken se v našem objektu nachází celkem 11. Je jím osazené každé okno kromě oken na WC, které chrání železná mříž. Každý detektor napájí dvě lithiové baterie.

Siréna venkovní

Venkovní bezdrátová bateriová siréna je umístěna na štítu budovy nad hlavním vchodem. V případě narušení objektu vydává siréna zvukové znamení. Je napájena 2 ks lithiové baterie.

Siréna vnitřní

Jedná se o bezdrátovou sirénu umístěnou v kanceláři vedle ústředny. Siréna je napájena z elektrické sítě 230 V ze zásuvky, která se nachází pod ústřednou. Siréna má instalovaný záložní akumulátor, který se aktivuje v případě odpojení od elektrické sítě s výdrží minimálně 24 h.

Ohlášení narušení objektu

K signalizaci narušení objektu slouží venkovní a vnitřní bezdrátová siréna. Dále v případě narušení se odešle SMS upozornění včetně notifikace v aplikaci MyJablotron na telefon majitele objektu, a také na pult centrální ochrany bezpečnostní agentuře.

Rozpis materiálu a cenová kalkulace

Název	Kód komponentu	Počet kusů	Cena s DPH	Poznámka
Ústředna s LAN a rádiovým modulem JA-111R	JA-103KR	1	9575 Kč	Rádiový modul je součástí ústředny
Zálohovací akumulátor 12 V 2,6Ah	Jablotron SA-214/2,6	1	466 Kč	Zálohovací akumulátor pro ústřednu výdrž 48 h
Modul LTE komunikátoru	JA-194Y	1	5 999 Kč	Napájen z ústředny
Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID	JA-153E	1	2751 Kč	-
Alkalická baterie	BAT-1V5-AA	2	40 Kč	Baterie pro napájení klávesnice
Bezdotykový RFID přívěšek	JA-191J	10	790 Kč	Přívěšek pro zaměstnance a majitele čajovny
Bezdrátový PIR detektor pohybu	JA-150P	11	21 978 Kč	-
Alkalická baterie	BAT-1V5-AA	22	440 Kč	Baterie pro detektory PIR
Bezdrátový skrytý magnetický detektor	JA-152M	11	14 410 Kč	Detekce otevření oken
Lithiová baterie	BAT-3V0-CR2032	22	858 Kč	Baterie pro magnetické detektory otevření oken
Bezdrátový magnetický detektor mini	JA-151M	2	2388 Kč	Detekce otevření hlavních dveří a roletových vrat do skladu
Lithiová baterie	BAT-3V0-CR2032	2	78 Kč	Baterie pro magnetické detektory otevření dveří
Bezdrátová venkovní bateriová siréna	JA-163A	1	2 788 Kč	-
Antracitový kryt sirény	JA-1X1A-C-AN	1	893 Kč	Ochranný kryt pro venkovní sirénu
Lithiová baterie 3.6 V	BAT-100A	2	1520 Kč	Baterie pro napájení venkovní sirény
Bezdrátová siréna vnitřní	JA-150A II	1	1763 Kč	-
Záložní akumulátor	BAT-3V2-CR2	1	117 Kč	Záložní akumulátor pro vnitřní sirénu
Celková cena.....			66 854 Kč	